11. கொடுக்கப்பட்ட $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ எனும் நிலைவெக்டர்களைக் கொண்ட இருபுள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a} + t\left(\vec{b} - \vec{a}\right), t \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

12. (x_1, y_1, z_1) மற்றும் (x_2, y_2, z_2) எனும் இரு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$.

13. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ எனும் இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில், $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\left|\vec{b} \cdot \vec{d}\right|}{\left|\vec{b}\right|\left|\vec{d}\right|}\right)$.

14. இரு நேர்க்கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையுமானால், அவை ஒரு தளம் அமையும் கோடுகள் எனப்படும்.

15. புறவெளியில் இணையாக இல்லாமலும் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளாமலும் உள்ள இரு கோடுகளை ஒரு தளம் அமையாக் கோடுகள் என அழைக்கிறோம்.

16. ஒரு தளம் அமையா இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரமானது அவ்விரு கோடுகளுக்கும் செங்குத்தான கோட்டுத்துண்டின் நீளமாகும்.

17. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ எனும் ஒருதளம் அமையாக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் $\delta = \frac{\left|\left(\vec{c} - \vec{a}\right) \cdot \left(\vec{b} \times \vec{d}\right)\right|}{\left|\vec{b} \times \vec{d}\right|}$, இங்கு $|\vec{b} \times \vec{d}| \neq 0$ ஆகும்.

18. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ எனும் கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டும் கோடுகள் எனில், $\left(\vec{c} - \vec{a}\right) \cdot \left(\vec{b} \times \vec{d}\right) = 0$ ஆகும்.

19. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{b}$ எனும் இணைக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் $d = \frac{\left|\left(\vec{c} - \vec{a}\right) \times \vec{b}\right|}{\left|\vec{b}\right|}$, இங்கு $|\vec{b}| \neq 0$ ஆகும்.

20. $\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x - x_2}{d_1} = \frac{y - y_2}{d_2} = \frac{z - z_2}{d_3}$ ஒன்றையொன்று வெட்டும் எனில்,

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} = 0$$

21. ஒரு தளத்திற்கு செங்குத்தான நேர்க்கோட்டை அத்தளத்தின் செங்குத்து அல்லது செங்கோடு என்கிறோம்..

22. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து தளத்திற்கு உள்ள தொலைவு p மற்றும் தளத்திற்குச் செங்குத்தான ஓரலகு வெக்டர் $\hat{d}$ எனில் தளத்தின் சமன்பாடு $\vec{r} \cdot \hat{d} = p$ ஆகும். (செங்கோட்டு வடிவம்)

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 307 16-12-2022 15:41:25